Universidade do Estado da Bahia – UNEB
Departamento Ciências Exatas e da Terra
Departamento de Educação/ Campus I – Salvador
Curso de Especialização em Game Desgin
Grupo de Pesquisa: Comunidades Virtuais



Game Design Document

Versão: 4.0

Autoras:

Cecília Rodrigues
Geisa França
Tiana Duarte

Sumário

1. E aí Man
2. Visão Geral
   - 2.1. Conceito
   - 2.2. Características
   - 2.3. Gênero
   - 2.4. Público alvo
   - 2.5. “Look and Feel”
   - 2.6. Escopo do projeto
     - 2.6.1. Níveis
     - 2.6.2. NPC’S
     - 2.6.3. Armas
     - 2.6.4. Itens
     - 2.6.5. Vida
     - 2.6.6. Telas
     - 2.6.7. Botões
3. Game Design
   - 3.1. Progressão
   - 3.2. Estrutura
   - 3.3. Objetivos
   - 3.4. Fluxo de jogo
   - 3.5. Mecânicas
     - 3.5.1. Física
     - 3.5.2. Movimentação
     - 3.5.3. Objetos
     - 3.5.4. Combate
     - 3.5.5. Vitórias e derrotas
     - 3.5.6. Economia
     - 3.5.7. Reciclagem
4. História, cenário e personagens

4.1. Narrativa
4.2. Cenários
4.2.1. Feirinha
4.2.1.1. Objetivos
4.2.2. Encontros
4.2.3. Walktrough
4.3. Personagens
4.3.1. Luketa
4.3.2. Tuca
4.3.3. Bento
4.3.4. Leandra
4.3.5. Jana
4.3.6. Vó Lela
4.3.7. Juca
4.3.8. Rei Supremo de Jah
4.3.9. Meninos da rua de Baixo
4.3.10. Os craques
4.3.11. Valeskas
4.3.12. Meninos do morro
4.3.13. Líderes e Patrocinadores
4.3.14. Vadinho
5. Interface
5.1. Interface Física
5.2. Interface Virtual
5.2.1. Fluxos de Tela
5.2.2. Tela Inicial e Menu
5.3.3. Tela mapa
5.3.4. Tela Créditos
5.3.5. Tela Casa da Vó
5.3.6. Tela Ferro Velho
5.3. Efeitos sonoros
5.4. Músicas

6. Inteligência Artificial
6.1. IA dos Inimigos e NPC’s
7. Aspectos Técnicos
7.1. Plataformas atendidas
7.2. Game Engine
7.3. Procedimentos e Padrões de Desenvolvimento
7.4. Linguagem de Script
8. Game Art
8.1. Concept Art
8.2. Personagens
8.2.1. Protagonista - Luketa
8.2.2. NPC’s
8.2.3. NPC’s Inimigos
8.2.4. Ambientes

1. E aí Man

E Aí Man se trata de um jogo que une gêneros, sendo eles aventura, puzzle plataforma, voltado para todos os públicos, focado para crianças e adolescentes.

2. Visão Geral

2.1. Conceito

E Aí Man se trata de um jogo de plataforma 2D, onde um garoto descobre que seu amigo sumiu durante um evento e tenta resgatá-lo.

2.2. Características

Para concluir o game o jogador terá de passar por cinco fases, de acordo com a estória. O nível de dificuldade aumentará gradativamente a cada fase. O jogo será desenvolvido em 2D, onde o personagem de semi perfil se movimenta. O gênero do jogo será aventura/ plataforma, disponível para dispositivos android e IOS.

2.3. Gênero

O jogo une dois gêneros, sendo eles aventura e plataforma.

2.4. Público alvo

Crianças a partir dos 11 anos, estudantes de escolas públicas e centros educativos em geral.

2.5. “Look and Feel”

No jogo o personagem estará em semi perfil, onde o cenário é plano, típico de games de plataforma. A ambientação e trilha sonora mudarão a cada fase. Todo o cenário se baseia em ambientes de favelas brasileiras.

2.6. Escopo do projeto

2.6.1. Níveis

- Escola;
- Feirinha;
- Campinho;
- Topo do morro;
-

2.6.2. NPC’S

- Tuca;
- Bento;
- Vó Lela;
- Juca;

- “Rei Supremo de Jah”.
- Rua de baixo;
- Valeskas;
- Campinho;
- Turma do morro;
- Teca e Neymar e Seu Maneco;
- Juju Chiclete e Michelly;
- Talinho e Batuta;
- Chumbinho e Vadinho.

2.6.3. Armas

- Sonhos/Pedras;
- Badogue;
- Espingarda de elástico.

2.6.4. Itens

- Bandeiras amarelas;
- Bandeiras vermelhas;
- Bandeiras rosas;
- Bandeiras azuis;
- Bandeiras verdes;
- Suco de laranja;
- Suco de uva;
- Suco de maracujá;
- Lata de spray;
- Pedaço de papelão;
- Sonhos/pedras;
- Elástico;
- Latinhas.

2.6.5. 2.6.5. Vida

A vida é representada em formato de barra de corações com três corações, na qual à medida que o jogador leva danos uma metade de um coração é perdida.

2.6.6. Telas

- Tela inicial;
- Cinematic;
- Mapa;
- Fase;
- Créditos;

- Game over;
- Casa de Luketa;
- Ferro velho;
- QG da ONG.

2.6.7. Botões

- **Setas direcionais para a direita e esquerda:** Movimentação do personagem;
- **Setas direcionais para cima e para baixo:** Movimentação da Câmera;
- **Tecla Z + Setas direcionais direita e esquerda:** Rasteira;
- Seta direcional para a direita + Elemento Caixa: Empurrar caixa para a direita;
- **Tecla X + Seta direcional para a esquerda + Elemento caixa:** Empurrar caixa para a direita;
- **Tecla X:** Atirar;
- **Tecla Esc:** Pause.

3. Game Design

3.1. Progressão

O jogo começa em uma fase onde, nos movimentos iniciais, é apresentado um tutorial para que o jogador possa se familiarizar com as mecânicas à medida que for avançando. O nível de dificuldade das fases e a complexidade dos inimigos aumentarão, assim como os inimigos finais de cada fase exigirão mais habilidades.

3.2. Estrutura

O personagem deve passar pelos inimigos atacando-os e pelos obstáculos solucionando pequenos puzzles.

3.3. Objetivos

O objetivo inicial do jogo é Luketa encontrar seu melhor amigo Tuca, para isso ele precisará enfrentar as turmas da gincana e descobrir o que aconteceu com seu amigo resolvendo os enigmas que o Tuca deixa pelo caminho.

3.4. Fluxo de jogo

A tela de abertura surge com o logo do game, contendo as opções: iniciar, mapa colecionáveis, créditos, e a opção de desligar e ligar o som. Ao clicar iniciar o jogo abre a introdução da história, em seguida a primeira fase começa.

Na fase o jogador interage com o primeiro NPC e aprende por um breve tutorial as mecânicas principais de ação, as quais deve utilizar ao longo do jogo para derrotar inimigos e resolver puzzles.

O jogador perde uma das 3 vidas se for atingido ou tocar um inimigo. São 6 metades de coração que formam o total de 3 corações, mas ao longo do jogo ele pode adquirir mais vidas. Poderá ganhar ou recuperar vidas pegando e utilizando itens específicos, as garrafinhas de suco. Chegando ao final do nível, o jogador receberá um item que permite que o próximo nível abra no mapa do morro.

Concluída a última fase, há uma animação terminando a história, logo depois vem os créditos e o game volta para a tela de início.

3.5. Mecânicas

3.5.1. Física

O jogo é baseado em movimentos simples para corrida, tiro, pulo, derrapagem e aterrissagem. O tiro possui velocidade determinada e, caso não haja colisão, desaparece no ar. As colisões acontecem entre personagem e inimigo; personagem e itens; personagem e plataformas; inimigos e projéteis; inimigos e plataformas.

3.5.2. Movimentação

3.5.2.1. Movimentos gerais

O personagem corre para ambos os lados, pula obstáculos, escala paredes e desliza para passar por espaços baixos ou derrubar inimigos.

3.5.2.2. Movimentos específicos

Acionada a tecla de comando X, o personagem atira sonhos nos inimigos. Ao encontrar um item especial – a lata de tinta – ele começa a pintar a parede, a tecla de comando é a mesma usada para atirar, nesse caso.

3.5.3. Objetos

Tanto para itens de vida quanto os demais objetos, o personagem só precisa encostar neles para pegá-los.

3.5.4. Combate

Os inimigos estarão espalhados pela fase, alguns inimigos possuem habilidades específicas. O jogador precisa usar cada mecânica aprendida, principalmente atirar e saltar em determinada ocasião para poder derrotá-los e passar de fase.

3.5.5. Vitórias e derrotas

Considera-se ganha a fase na qual o jogador:

- Coleta todas as bandeiras da equipe rival;
- Vence o boss;
- Resgata o amigo desaparecido.

O jogador perde a fase se o personagem:

- Perder todas as 6 vidas, ou seja todas as partes dos 3 corações, aos poucos através de danos mais leves;
- Cair nos fossos com ou sem água. Neste caso as vidas representadas pelos corações são perdidas instantaneamente.

3.5.6. Economia

O jogador recolhe latinhas ao decorrer da fase, ao acumular determinada quantidade de latinhas, estas podem ser trocadas por *upgrades* ou itens para montar armas na oficina existem três tipos de latas com cores e valores específicos.

Além das latas, o jogador pode recolher pedaços de papelão, madeira e elásticos que podem ser usados para criar armas mais potentes no jogos.

3.5.7. Reciclagem

Ao visitar a oficina, o jogador encontra itens para criar com o material reciclável que ele recolheu ao jogar. Esses itens variam de brinquedos a armas que podem ajudar na conclusão dos níveis.

4. História, cenário e personagens

4.1. Narrativa

Lucas é um garoto normal de 12 anos, tem amigos na escola, tem um que é seu melhor amigo. Gosta de Rap, hip-hop, de futebol e de comer misto quente, só é meio marrento de vez em quando. É um bom aluno na escola e, de vez em quando, ajuda a avó a vender seus docinhos no fim de semana, o resto do tempo ou estuda ou faz estripulias na rua. Seu melhor amigo se chama Artur, que tem uma personalidade menos ranzinza, até que é um bom estudante, sonha em ser músico e ter muito dinheiro. É assim: Luketa planeja as coisas, Artur dá um jeito. Os dois tem até um código próprio para emergências, copiaram de um livro ou coisa assim.

Juntos são chamados de Luketa e Tuca, e são inseparáveis.

Com a gincana da Batalha das Estrelas chegando, os meninos estavam ansiosos, pois nunca tinham participado. Porém, ao tentar formar equipes, nenhum deles conseguiu, pois todos os outros participantes eram mais velhos e não queriam novatos. Então, como queriam muito participar, e limite era de 4 pessoas, pediram a Leandra (Lea) e Jana, da mesma classe que eles para entrarem no jogo com eles, assim foi criada a equipe *Canários*.

Chegando o dia da gincana, acontece algo inesperado: o grupo Canário some.

A equipe toda sumiu, se escafedeu, não atendiam nem o celular. Luketa procurou por todo lado, perguntou a todo mundo e nada dos meninos. Cansado de procurar e já desanimado por causa da gincana, um menino que não parecia aluno nem ser de nenhum time aparece e dá a Luketa um papel, lá está escrita a seguinte mensagem:

“PERDEU PLAYBOY!”

Preocupado, Luketa até o esconderijo debaixo da ponte perto de casa. Eles têm um esconderijo, onde guardam as melhores figurinhas de álbum do brasileirão, e deixam mensagens caso aconteça alguma coisa. Lá, ele encontra um papel de pão amassado com uma mensagem.

A mensagem estava escrita no código de emergência!

Nela Tuca falava que descobriu uma coisa, e era para procurar por pistas no Sacolão, cujo dono era um dos caras mais detestáveis da favela, seu Maneco, que por sinal detestava crianças. E para piorar era a zona do time vermelho, a turma da rua de baixo.

Agora Luketa tem que encontrar as pistas, passar pelas outras equipes, catar as bandeiras e encontrar Tuca, Lea e Jana .

4.2. Cenários

4.2.1. Feirinha

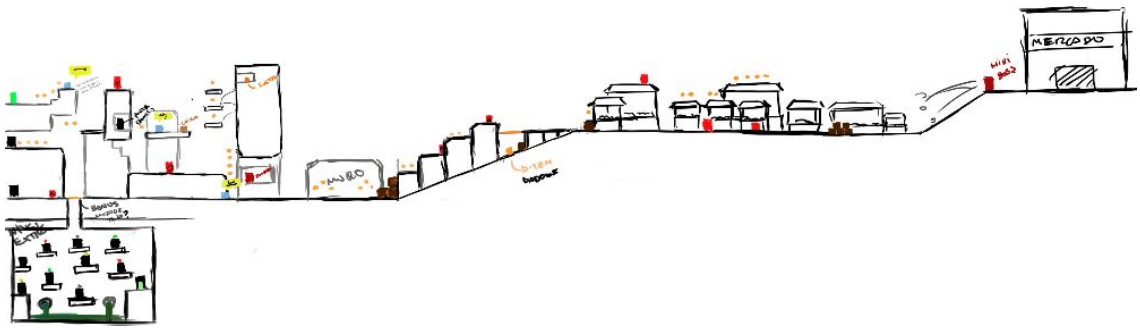
Primeira fase do jogo, onde Luketa descobre que seu amigo Tuca sumiu no meio do evento junto com Jana e Lea.

4.2.1.1. Objetivos

Na fase inicial da Feirinha o jogador aprende as mecânicas básicas e deve utilizá-las para chegar até o final da fase e derrotar o boss (Maneco).

4.2.2. Encontros

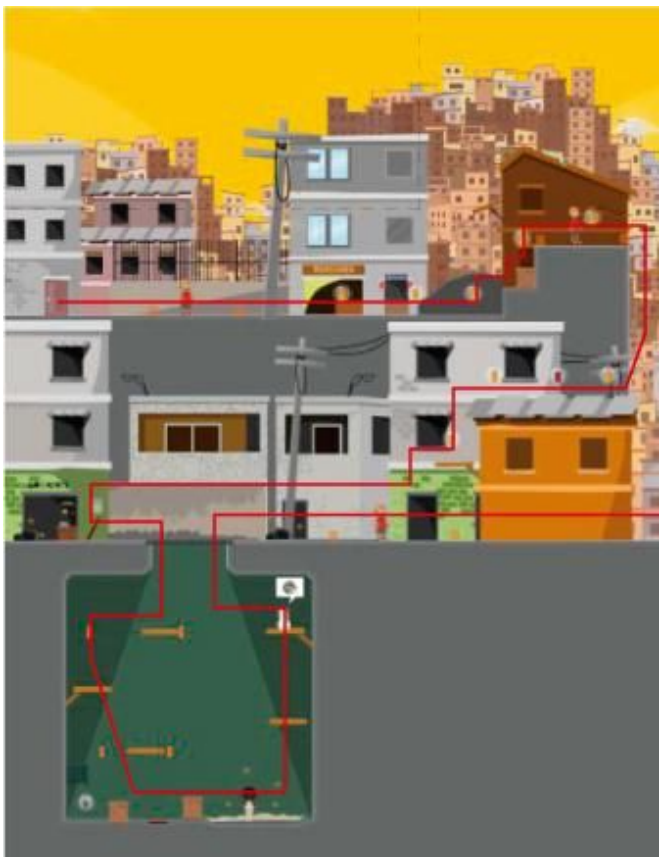
O nível possui encontros com diversos obstáculos estáticos e NPC’S que realizam deslocamentos. Estes encontros estão distribuídos de forma progressiva ao longo da fase.



4.2.3. Walkthrough

O jogador navega na fase lateralmente, a direção principal é da direita para a esquerda, entretanto há situações de subidas de escada, subida em telhados e caixas de madeira, descidas em esgoto, retornos em parte do caminho, além de câmaras escondidas que guardam itens valiosos. Estes recursos foram posicionados de forma a propiciar maior dinâmica a um jogo que seria predominantemente lateral, o que resulta em um *gameplay* mais imersivo.







4.3. Personagens

4.3.1. Luketa

Seu nome na verdade é Lucas, mas o chamam pelo apelido de Luketa desde que ele se lembra. Luketa é o protagonista do jogo e único personagem jogável. É um pré adolescente negro de 12 anos que mora com avó. Tem olhos castanhos bem vivos, cabelo cortado curto e uma expressão de determinação no rosto. É magro e baixo, porém é ágil, principalmente para o Hip Hop. Costuma usar camiseta amarela, bermuda azul tactel e um tênis surrado.

Luketa poderá andar, correr, saltar, escorregar e fazer passos de dança em algumas ocasiões, também poderá lançar objetos contra os seus oponentes. No decorrer do game poderá ainda utilizar diferentes tipos brinquedos que ele mesmo faz em casa e ainda poderá usar armaduras.

4.3.2. Tuca

Artur conhecido como Tuca, é o melhor amigo de Luketa que sumiu de repente. Também tem 12 anos. Tem cabelo avermelhado descolorido, raspado nas laterais e olhos cor de azeitona, usa bermuda tactel cinza e camiseta amarela da equipe.

4.3.3. Bento

Bento é um jovem professor negro de 32 anos, usa calças jeans tênis e camisa laranja. Seu cabelo é Black Power bem cheio e usa costeletas grandes estilo anos 70. É um

conselheiro e para Luketa será um interlocutor, um amigo. Ao encontrar com Bento no jogo Luketa irá receber dicas de como encontrar seus amigos. Seu ponto fixo no mapa é a Escola Pública.

4.3.4. Leandra

Leandra, conhecida como Lea, é da mesma turma de Luketa e Tuca. É mais alta que a maioria das meninas de sua idade. Na verdade Lea é irmã gêmea de Luketa, mas foram criados em casas separadas. Se torna jogável depois que se derrota Talinho.

4.3.5. Jana

Jana é a melhor amiga de Lea, por isso quando foi chamada para entrar na equipe nem piscou. Ela é muito boa em descobrir coisas escondidas. Se torna jogável depois que se derrota Juju, boss na segunda fase.

4.3.6. Vó Lela

A Vó Lela é a pessoa que criou Luketa. Apesar de já ter passado dos 60 ainda trabalha vendendo doces e salgados para festa. É uma senhora muito dócil e enérgica, de olhos castanhos, corpo forte e cabelos naturais já brancos, presos por um rabo de cavalo no alto da cabeça. Costuma usar roupas coloridas de cores vibrantes. Serve como personagem suporte e dá dicas de como montar novos itens, no mapa do game fica na Casa da Vó.

4.3.7. Juca

Gato de Luketa, às vezes ele aparece na fase e deixa algum item – que pode ser útil ou não.

4.3.8. Rei Supremo de Jah

Um artista de rua que tem uma oficina no ferro velho perto da Pocinha, ele aceita trocar material reciclável por itens.

4.3.9. Meninos da rua de Baixo

Não possui ataques diretos. Se ver o personagem sai correndo e invoca os outros membros da turma. Todos usam camisetas vermelhas.

4.3.10. Os craques

Equipe de Talinho, usam camisa azul e ficam na área do campinho.

4.3.11. Valeskas

Equipe de Juju, é composta somente por meninas. Usam camisa rosa.

4.3.12. Meninos do morro

São a equipe mais forte e ganham praticamente todos os anos. Deve-se evitar ser visto por eles. Usam camisa verde.

4.3.13. Líderes e Patrocinadores

4.3.13.1. Teca e Neymar

Um garoto e uma garota do 2º ano, que trabalham como aprendizes no mercado Sacolão, tentam impedir que Luketa chegue no mercado e consiga as bandeiras jogando frutas nele.

4.3.13.2. Michelly

Dançarina do grupo de Juju Chiclete, seus ataques consistem em passos de dança.

4.3.13.3. Batuta

Juiz oficial do campinho da Pocinha, que trapaceia sempre a favor de Talinho. Usa ataques sônicos com seu apito e atira cartões vermelhos e amarelos que causam danos.

4.3.13.4. Seu Maneco

Seu Maneco é dono do maior mercado da comunidade. Tem cabelos castanho claros,, olhos azuis, e um enorme bigode. Seu corpo é grande e forte devido a seu passado militar, e consegue carregar muito peso. depois que soube da premiação secreta do evento decidiu patrocinar a equipe de Neymar, ajudando a trapacearem para ficar com o prêmio - o qual ele ele nem sabe do que se trata.

4.3.13.5. Juju Chiclete

Juju tem 17 anos, gosta de se vestir toda de rosa choque, usar aba reta, adora usar falsetes na voz e quer que a chamem de Mc Juju. É magra, baixa para a idade, tem cabelos escuros pranchados, pele negra e usa lentes verdes. Seus ataques consistem em ondas sonoras de falsete e passos de hip-hop.

4.3.13.6. Janaína

Dona do salão Grande Beleza e patrocinadora da equipe das Valeskas. No passado ela costumava ganhar vários concursos de beleza e já apareceu na TV. Seu salão é muito visitado. Ela também é tia de Juju e de Jana.

4.3.13.7. Talinho

Talinho tem 17 anos e é um dos melhores jogadores da favela. Sonha em ser famoso, para viver de ostentação. Controla o campinho, então só se pode jogar quando ele quer.

4.3.13.8. Chumbinho

Chumbinho tem 16 anos, é o garoto mais popular da escola e tem a maior equipe. Ele acredita, assim como todo mundo, que o prêmio desse ano vai ser muito dinheiro e não pretende medir esforços para vencer.

4.3.14. Vadinho

Quase ninguém já chegou a ver Vadinho. É conhecido como o dono do morro.

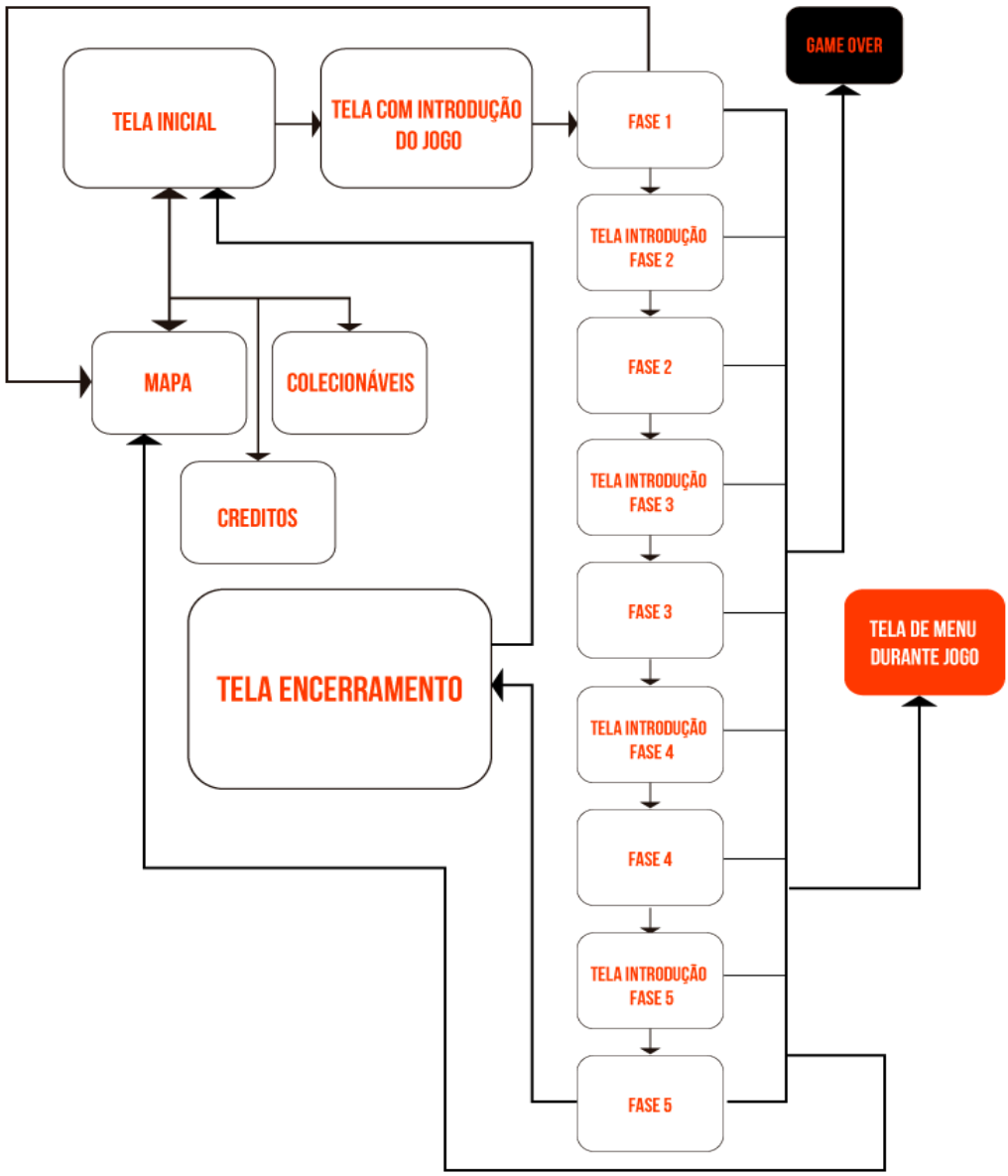
5. Interface

5.1. Interface Física

O jogo se adapta a dispositivos móveis em geral, logo os controles serão apresentados na tela dos dispositivos de forma padronizada.

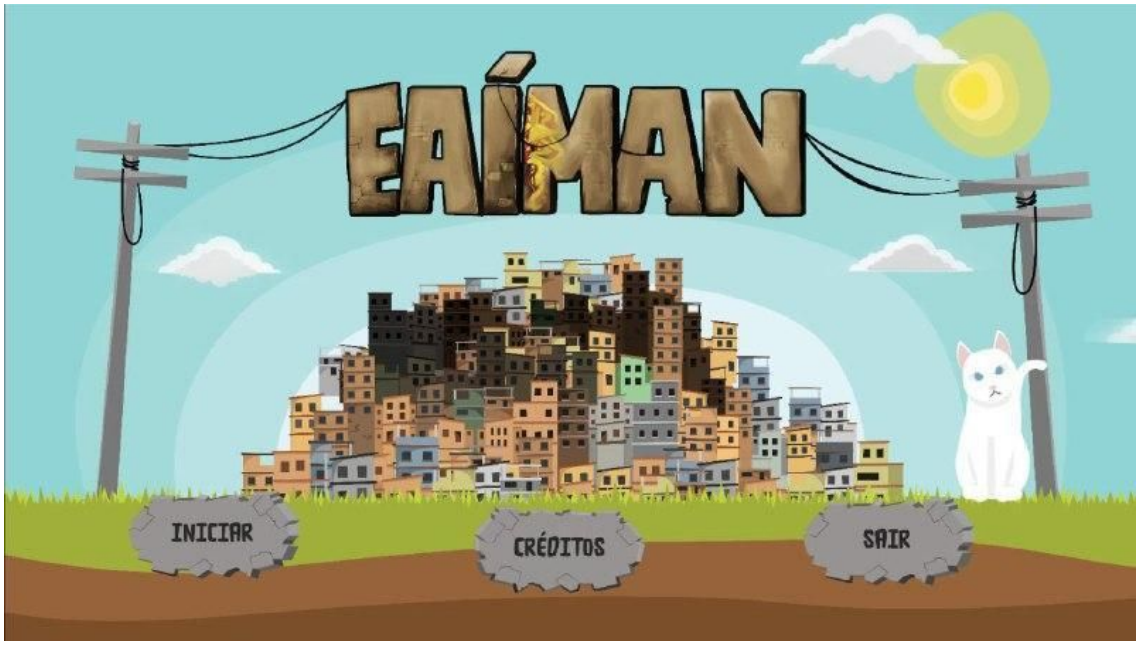
5.2. Interface Virtual

5.2.1. Fluxos de Tela



5.2.2. Tela Inicial e Menu

Esta tela é exibida quando o usuário inicia o jogo e disponibiliza o menu principal do jogo.



Ações disponíveis ao acessar o menu:

- Iniciar o jogo;
- Ver créditos e informações do jogo;
- Sair do jogo.

5.2.3. Tela mapa

O mapa apresenta uma visão geral dos ambientes do Jogo e Aí Man onde se passam as fases e como esses ambientes se organizam no espaço da favela onde Luketa mora. Além disso a tela do mapa também disponibiliza acessos para o Ferro velho, Conquistas e Casa da Avó.

Ferro Velho: É a loja do game, área onde o jogador poderá trocar os coletáveis por outros itens.



Conquistas: Neste espaço, todas as vitórias serão armazenadas.
Casa da Avó: Repositório de colecionáveis adquiridos ao longo do jogo.

5.2.4. Tela Créditos

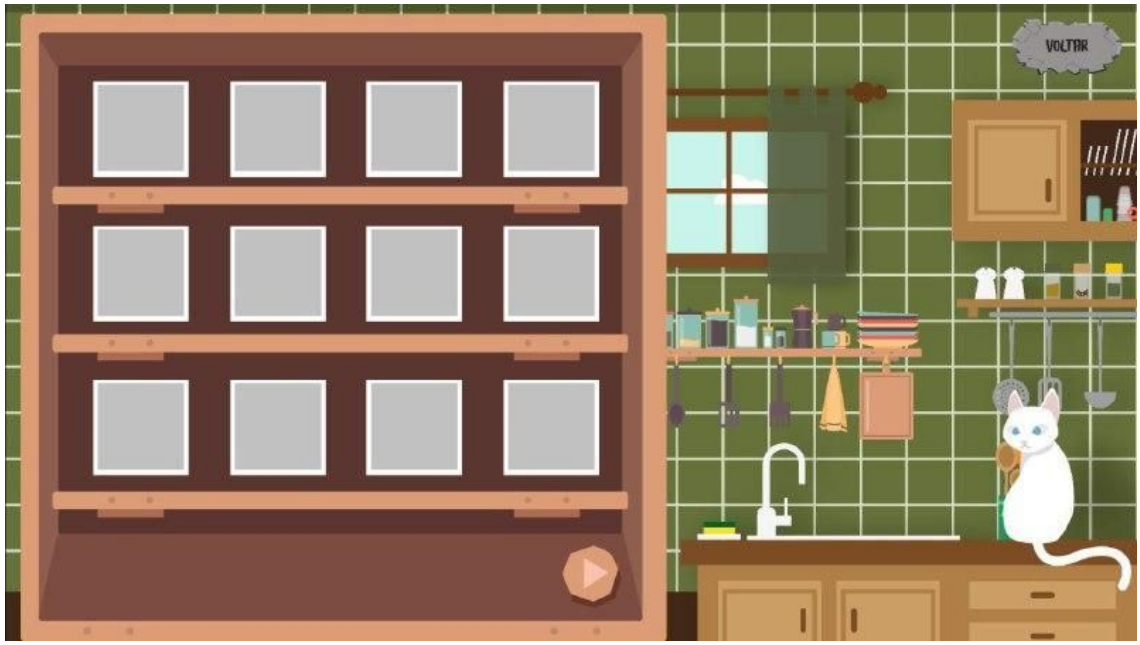
Abre quando o jogador acessa os créditos no menu da tela inicial com as informações:

- Créditos com equipe de desenvolvimento;
- Identificação da instituição de ensino, fundações de amparo à pesquisa e centro de pesquisa.



5.2.5. Tela Casa da Vó

Abre quando o jogador aperta clica em um ponto específico do mapa. Nesta tela o jogador pode acessar os colecionáveis adquiridos durante as fases.



5.2.6. Tela Ferro Velho

Abre quando o jogador aperta clica em um ponto específico do mapa. Ações disponíveis:

- Acessar menu de itens para troca;
- Acessar menu de combinação/upgrade de itens.

5.3. Efeitos sonoros

Sons curtos serão adicionados a cada evento específico durante o jogo. Segue abaixo os eventos que disparam sons:

- Luketa - sons de movimentação, colisão com inimigos e itens, disparo e queda ao sofrer dano de um inimigo.
- Tiro - o som do tiro varia de acordo com a arma utilizada, pão doce(Nv,1), badogue(Nv.2), arma de elástico(Nv.3)
- Inimigo - emite som ao se movimentar, efetuar disparos,ou atacar fisicamente. Também emitirá som o sofrer dano e cair.

5.4. Músicas

Durante o *gameplay* são tocadas diversas músicas no intuito de fazer o jogador acompanhar o ritmo da fase. Existem músicas específicas para cada item que segue abaixo.

- Menu inicial;
- Mapa, Menu de colecionáveis e Ferro Velho;
- Fase 1;
- Boss;
- Tema quando vence o boss;
- Game Over.

6. Inteligência Artificial

6.1. IA dos Inimigos e NPC's

A Inteligência Artificial (AI) será aplicada na movimentação dos inimigos através da realização de itinerários pré-determinados em loop infinito, podendo utilizar em alguns casos algoritmos para perseguição do player.

Já os No Playbable Character (NPC) se limitarão para diálogos, entrega de possíveis itens, marcos específicos do jogo (Ex: Fim da fase, Início, etc) e poderão ter movimentação simples ou aparecerem imóveis em uma determinada posição.

7. Aspectos Técnicos

7.1. Plataformas atendidas

Inicialmente o jogo está sendo desenvolvido para PC (Computadores Pessoais) com perspectivas futuras de desenvolvimento para smartphones e tablets.

7.2. Game Engine

A Engine utilizada trata-se do software Construct 2.

7.3. Procedimentos e Padrões de Desenvolvimento

Uso dos conceitos de orientação a Objetos e uso de alguma metodologia ágil (Scrum ou eXtreme Programming - XP).

7.4. Linguagem de Script

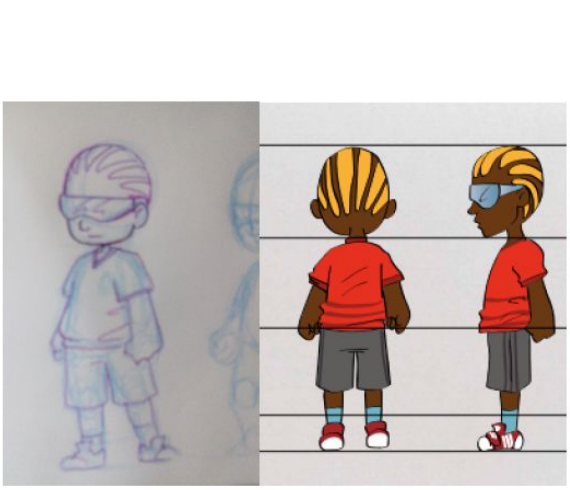
O Construct 2 utiliza um novo paradigma de programação visual, onde através da interface gráfica é possível configurar um conjunto de comportamentos e funções já pré-definidas, sendo necessário a codificação em situações complexas/inovadoras e o uso de Javascript como linguagem para a criação de plug-ins.

8. Game Art

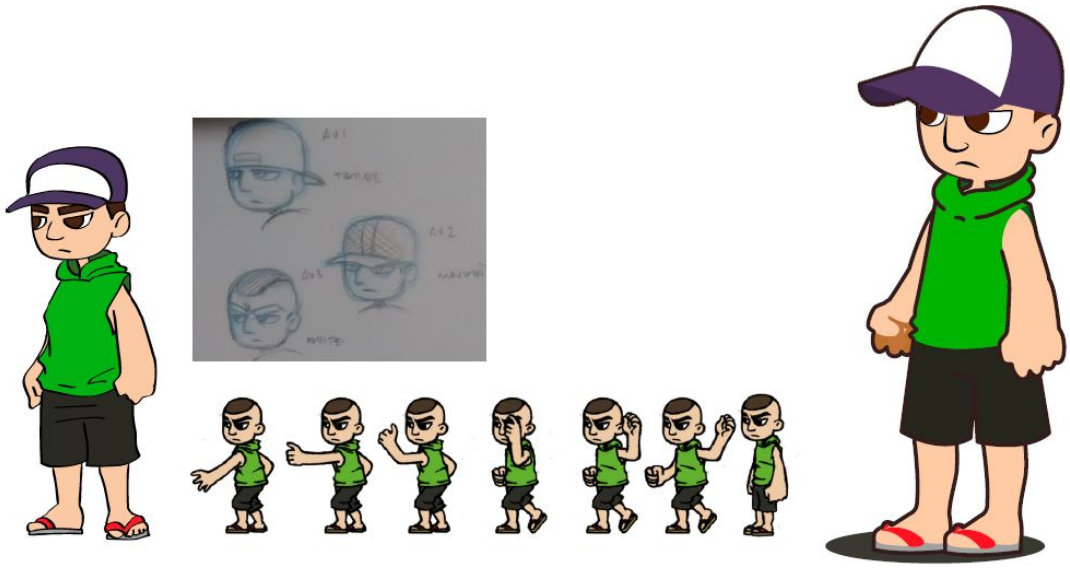
8.1. Concept Art

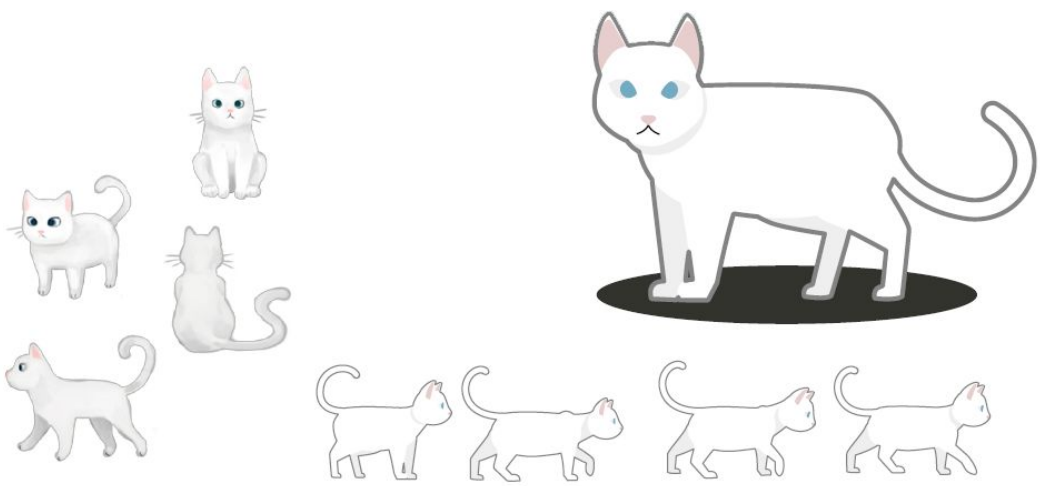
Através de esboços, testes de cores, movimentos e expressões os *concept art* do jogo foram produzidos.











8.2. Personagens

8.2.1. Protagonista - Luketa

Para desenvolver a caracterização de Luketa foi criado o conceito de um garoto, estudante de escola pública, que gosta de rap e de jogar futebol.



8.2.2. NPC's

Alguns Non-Playable-Character (NPC's) serão aliados de Luketa, tais como Bento e Vó Lela.



8.2.3. NPC's Inimigos

Há outra categoria de personagens não jogáveis que estarão no caminho de Luketa para tentar atrapalhar seus planos.



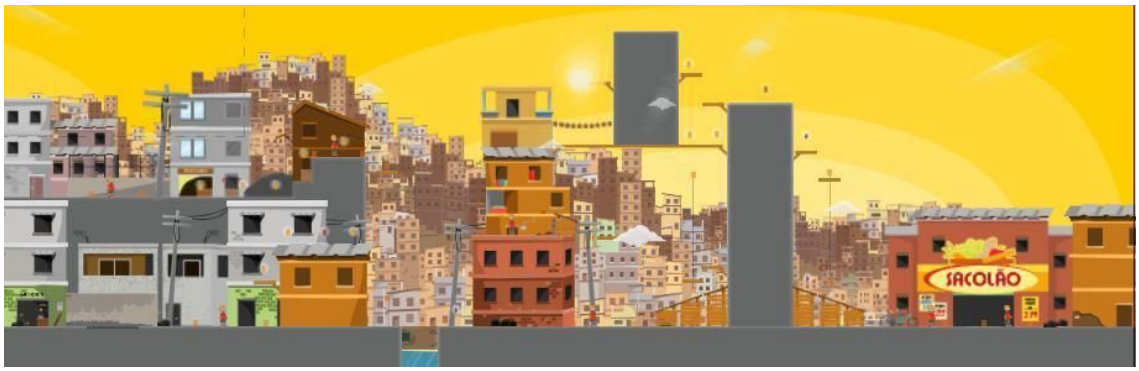
8.2.4. Ambientes

A fase é composta por diversos ambientes com variadas formas de interação, como pode-se observar nas figuras abaixo:

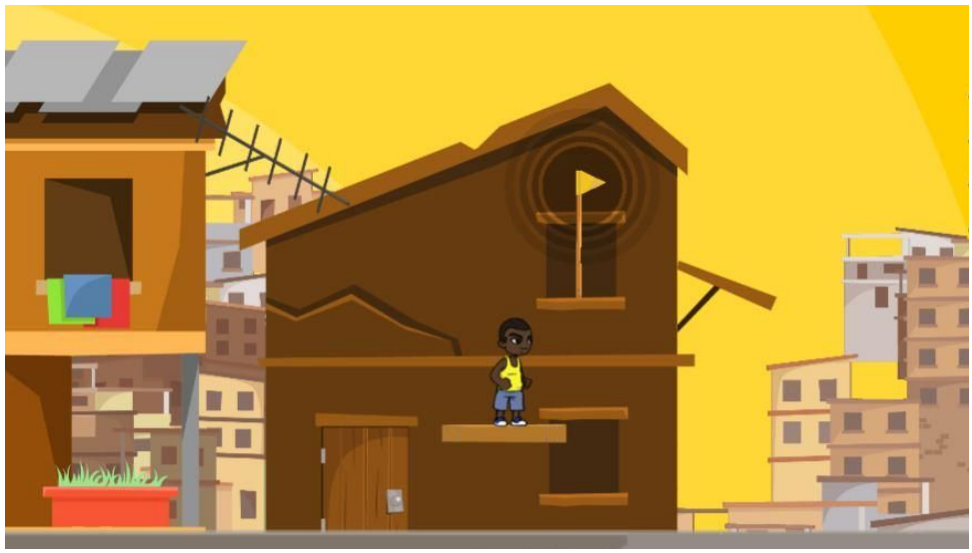
- Visão Geral Fase Feirinha Parte 1



- Visão Geral Fase Feirinha Parte 2



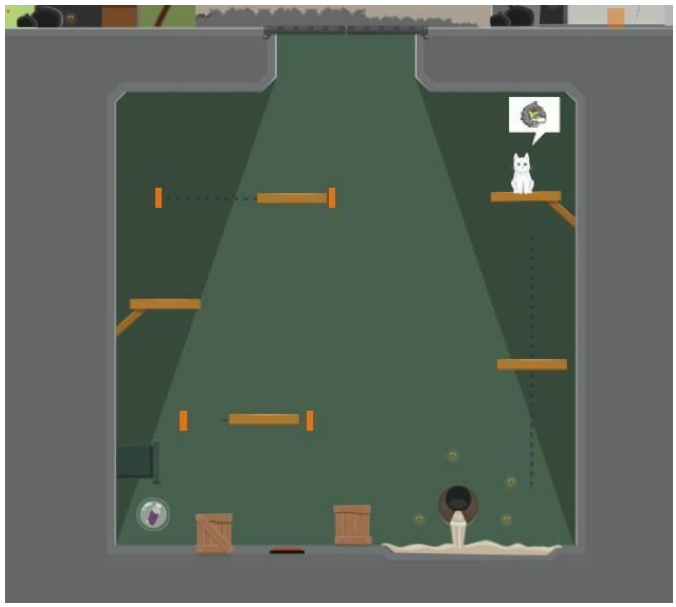
- Área de bandeiras



- Descida do telhado



- Detalhe do esgoto



- Câmaras escondidas da Feirinha

